

Algoritmo

Un **algoritmo** es una secuencia finita, ordenada y no ambigua de instrucciones o pasos bien definidos que, al ejecutarse, permiten resolver un problema específico o realizar una tarea determinada.



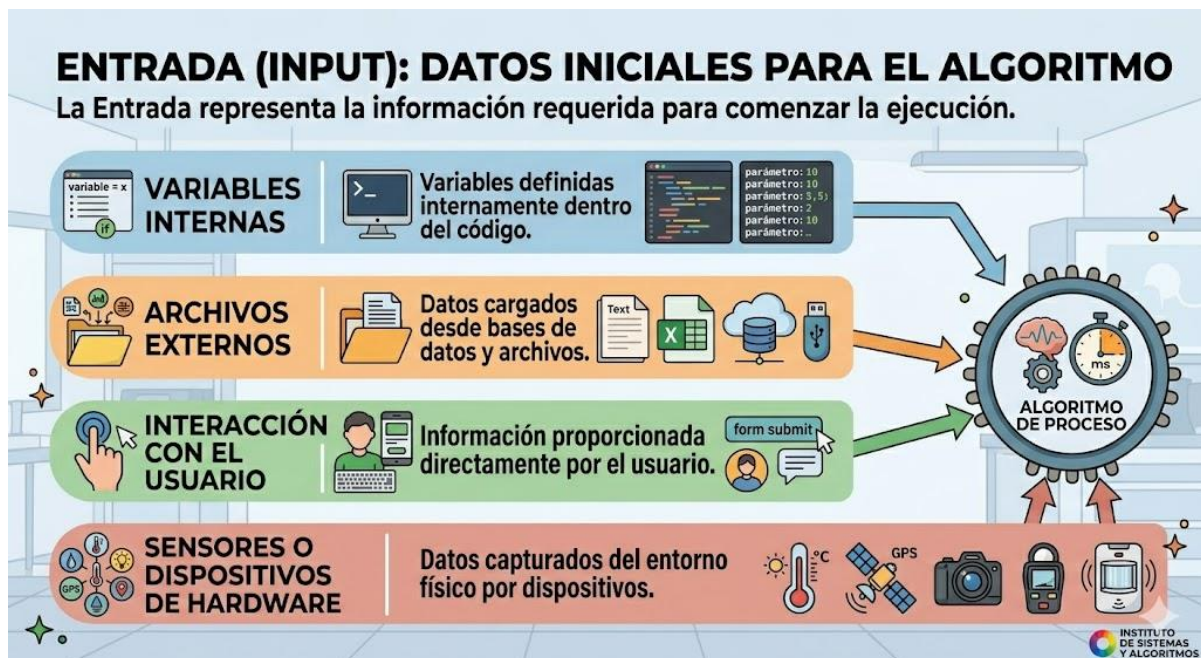
Características fundamentales:

- **Finitud:** Debe terminar después de un número finito de pasos.
- **Definición:** Cada paso debe estar claramente especificado, sin ambigüedades.
- **Entrada:** Puede tener cero o más entradas bien definidas.
- **Salida:** Debe producir al menos un resultado.
- **Efectividad:** Cada operación debe ser básica y ejecutable en tiempo finito.

Entrada (Input)

La **entrada** representa los datos iniciales, parámetros o información que el algoritmo requiere para comenzar su ejecución. Estos datos pueden provenir de:

- Variables definidas internamente
- Archivos externos
- Interacción con el usuario
- Sensores o dispositivos de hardware



Propiedades teóricas:

- Deben estar bien definidos y ser válidos para el dominio del problema.
- Constituyen el dominio de la función que representa el algoritmo.

Proceso (Procesamiento)

El **proceso** es el conjunto de operaciones, cálculos, decisiones lógicas y transformaciones que el algoritmo aplica sobre las entradas para generar los resultados esperados.

Componentes típicos:

- Operaciones aritméticas y lógicas
- Estructuras de control (secuencia, selección, iteración)
- Manipulación de estructuras de datos
- Llamadas a subrutinas o funciones

Desde la teoría de la computación: El proceso representa la función computable que mapea entradas a salidas mediante una máquina de Turing o modelo equivalente.

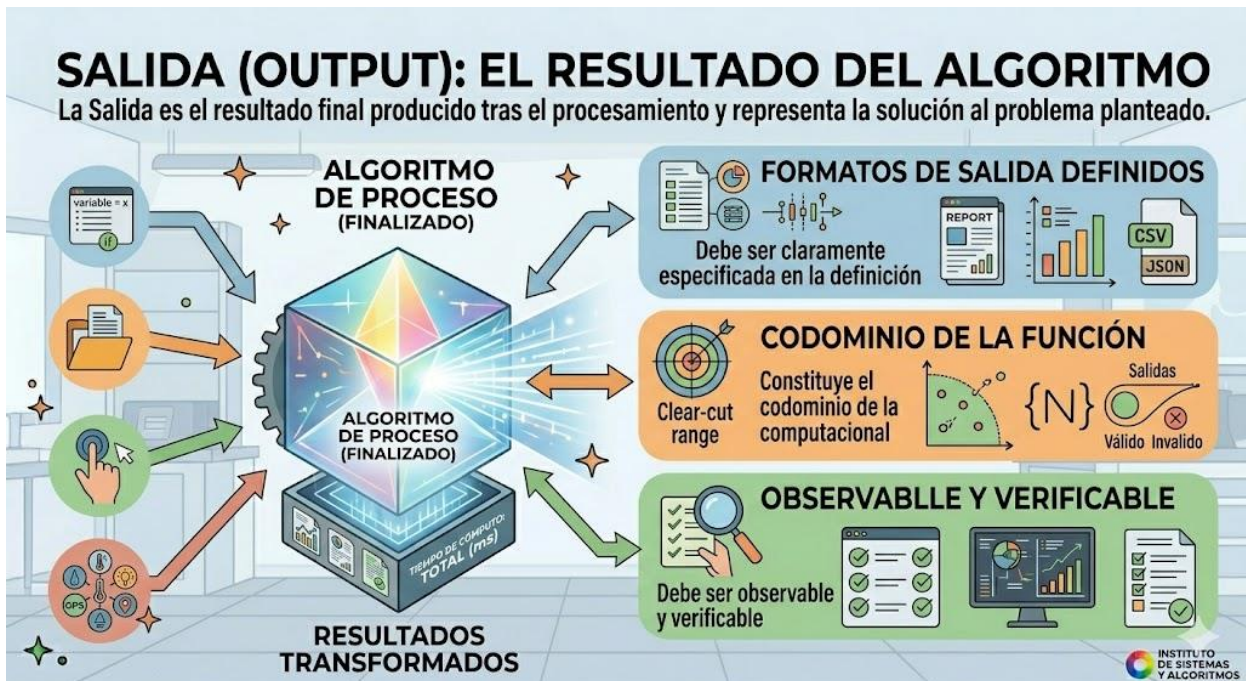


Salida (Output)

La **salida** es el resultado o conjunto de resultados producidos por el algoritmo tras completar su procesamiento. Representa la solución al problema planteado.

Características:

- Debe ser claramente especificada en la definición del algoritmo.
- Constituye el codominio de la función computacional.
- Debe ser observable y verificable



Entrada → [Algoritmo: Proceso] → Salida

